21.11.2024

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
LOJİK DEVRE TASARIMI
VİZE SINAVI
Süre: 75 Dk.

1) **(10p)** 1753 – 3024 = ?_aritmetik işlemini ***2'ye tümleme yöntemiyle*** çözünüz.
2) $(1001101011011011)_2$ sayısını;
   a) **(5p)** BCD kodlama
   b) **(5p)** Excess-3 kodlama
   c) **(5p)** 84-2-1 kodlama karşılıklarını gösteriniz.

3) $F(w,x,y,z) = wxy + yz + xy' + x'y + z$ fonksiyonunu aşağıdaki yöntemler kullanarak sadeleştiriniz.
   a) **(5p)** Boolean Cebri (Denklemsel Sadeleştirme),
   b) **(10p)** Karnough Haritası Yöntemi
   c) **(10p)** Tablo Yöntemi
4) Bir çamaşır makinesi, 4 bitlik giriş sinyaline göre yıkama programını seçmektedir. Girişler ve çıkışlar aşağıdaki gibidir:

Girişler:

M (Çamaşır Miktarı):
0: Düşük
1: Yüksek

K (Kirlilik Seviyesi):
0: Çok Kirli Değil
1: Çok Kirli

T (Çamaşır Türü):
0: Hassas Kumaş
1: Dayanıklı Kumaş

S (Su Seviyesi):
0: Normal
1: Yüksek

Çıkışlar:

P (Program): Çamaşır makinesinin seçtiği yıkama programı:
00: Kısa Program
01: Hassas Program
10: Normal Program
11: Uzun Program

Kurallar:
Eğer **M = 1, K = 1, T = 1, S = 1**, makine **Uzun Program** seçer **(P = 11)**.
Eğer **M = 0** ve **K = 0**, makine **Kısa Program** seçer **(P = 00)**.
Eğer **T = 0** ve **K = 1**, makine **Hassas Program** seçer **(P = 01)**.
Diğer tüm durumlarda makine **Normal Program** seçer **(P = 10)**.

Yukarıdaki bilgilere göre sistemin;
   a) **(10p)** Doğruluk tablosunu,
   b) **(10p)** Sadeleştirilmiş devre denklemlerini,
   c) **(10p)** Lojik Devre Tasarım çizimi,
   d) **(20p)** Sistemin sadece 4x1 MUX kullanarak ve MUX girişlerinde sadece 0 ve 1 olacak şekilde (***yani mux yapısı harici herhangi bir lojik kapı ve girişlere M-K-T-S girişleri verilmemesi gerekiyor, sadece 0 ve 1)*** tasarım çizimini gerçekleştiriniz.

- CEVAPLAR -

1) $1753 - 3024 = ?$ $\quad X - Y \Rightarrow X + (-Y)$

$X \Rightarrow 1753 \Rightarrow 110\ 1101\ 1001$

$-Y \Rightarrow -3024 \xrightarrow{\text{2'ye tümle}} 0100\ 0011\ 0000$

$\hookrightarrow 1011\ 1101\ 0000$

5P

10P

$\Rightarrow \begin{array}{r} 0110\ 1101\ 1001 \\ +\ 0100\ 0011\ 0000 \\ \hline (1011\ 0000\ 1001)_2 \Rightarrow -(0100\ 1111\ 0111)_2 \end{array}$

Taşma yok $(-) \Rightarrow$ 2'ye tümle $\Rightarrow (-1271)_{10}$ // 5P

---

2) $(1001\ 1010\ 1101\ 1011)_2 \Rightarrow (39643)_{10}$

a) $(0011\ 1001\ 0110\ 0100\ 0011)_{BCD}$ 5P

b) $(0110\ 1100\ 1001\ 0111\ 0110)_{Excess-3}$ 5P

c) $(0001\ 1111\ 1010\ 0100\ 0101)_{84-2-1}$ 5P

15P

---

3) $F(w,x,y,z) = wxy + yz + xy' + x'y + z$

a) Denklemsel sadeleştirme

$F = wxy + yz + xy' + x'y + z$

$F = z(y+1) + x(wy + y') + x'y$

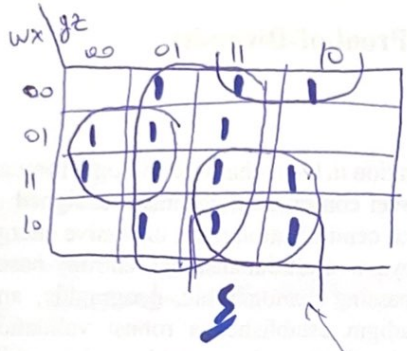
$F = z \cdot 1 + x((w+y')(y+1)) + x'y$

$F = z + x(wy').1 + x'y$

$F = z + xw + xy' + x'y$ //

5P

3) b) Karnaugh yöntemi



$F = z + wy + xy' + x'y$ ✓5

10p

veya

$F = z + wx + xy' + x'y$

c) Tablo yöntemi

Öncelikle minterms yazılmalı (Karnaugh haritasından referans)

$F(w,x,y,z) = \Sigma(1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15)$

Sonra bir değerlerinin sayısına göre gruplanır

1'ler
0001 (1) ✓
0010 (2) ✓
0100 (4) ✓

2'ler
0011 (3) ✓
0101 (5) ✓
1001 (9) ✓
1010 (10) ✓
1100 (12) ✓

3'ler
0111 (7) ✓
1011 (11) ✓
1101 (13) ✓
1110 (14) ✓

4'ler
1111 (15) ✓

[1-2]
00-1 (1,3) ✓
0-01 (1,5) ✓
-001 (1,9) ✓
001- (2,3) ✓
-010 (2,10) ✓
010- (4,5) ✓
-100 (4,12) ✓

[2-3]
0-11 (3,7) ✓
-011 (3,11) ✓
-101 (5,13) ✓
1-01 (9,13) ✓
10-1 (9,11) ✓
101- (10,11) ✓
1-10 (10,14) ✓
110- (12,13) ✓
11-0 (12,14) ✓

[3-4]
-111 (7,15) ✓
1-11 (11,15) ✓
11-1 (13,15) ✓
111- (14,15) ✓

-0-1 (1,3,9,11) ✓
0--1 (1,5,3,7) ✓
--01 (1,5,9,13) ✓
-0-1 (1,9,3,11) ✓
--01 (1,9,5,13) ✓
-01- (2,3,10,11) ✓
-10- (4,5,12,13) ✓

--11 (3,11,7,15)
-1-1 (5,13,7,15) ✓
1--1 (9,13,11,15)
1-1- (10,14,11,15)
11-- (12,14,13,15)

5

Devam

c) Devam

---1 (1,3,9,11,5,13,7,15) = z

10p

Şimdi tabloda seçelim

$F(w,x,y,z) = wxy + yz + xy' + x'y + z$

$F(w,x,y,z) = \Sigma(1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15)$

	1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15
z	✓		✓		✓	✓	✓	✓					
x'y		✓	✓										
xy'				✓	✓			✓	✓				
wx									✓	✓	✓	✓	

---1
-01-
-10-
11--

E

=> $F = z + x'y + xy' + wx$

4)

a) Doğruluk Tablosu

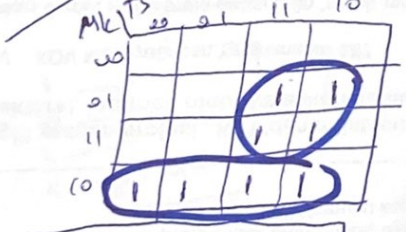
M	K	T	S	P_1	P_0
1	1	1	1	1	1
0	0	x	x	0	0
x	1	0	x	0	1
Diğer →				1	0

M	K	T	S	P_1	P_0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1

10P

b) Denklem

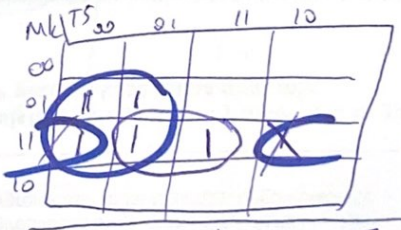
P_1



$P_1 = MK' + KT$

5

P_2

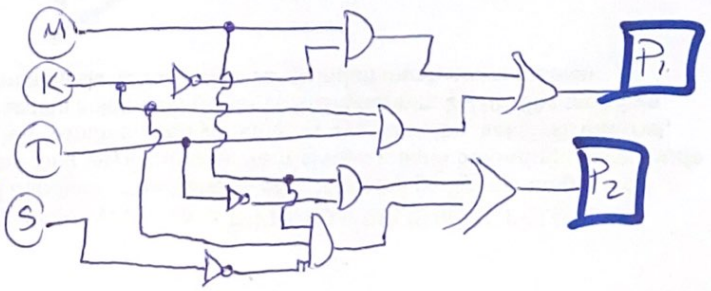


$P_2 = MT' + MKS$

10P

5

c) Lojik Devre Çizimi



10P

4)

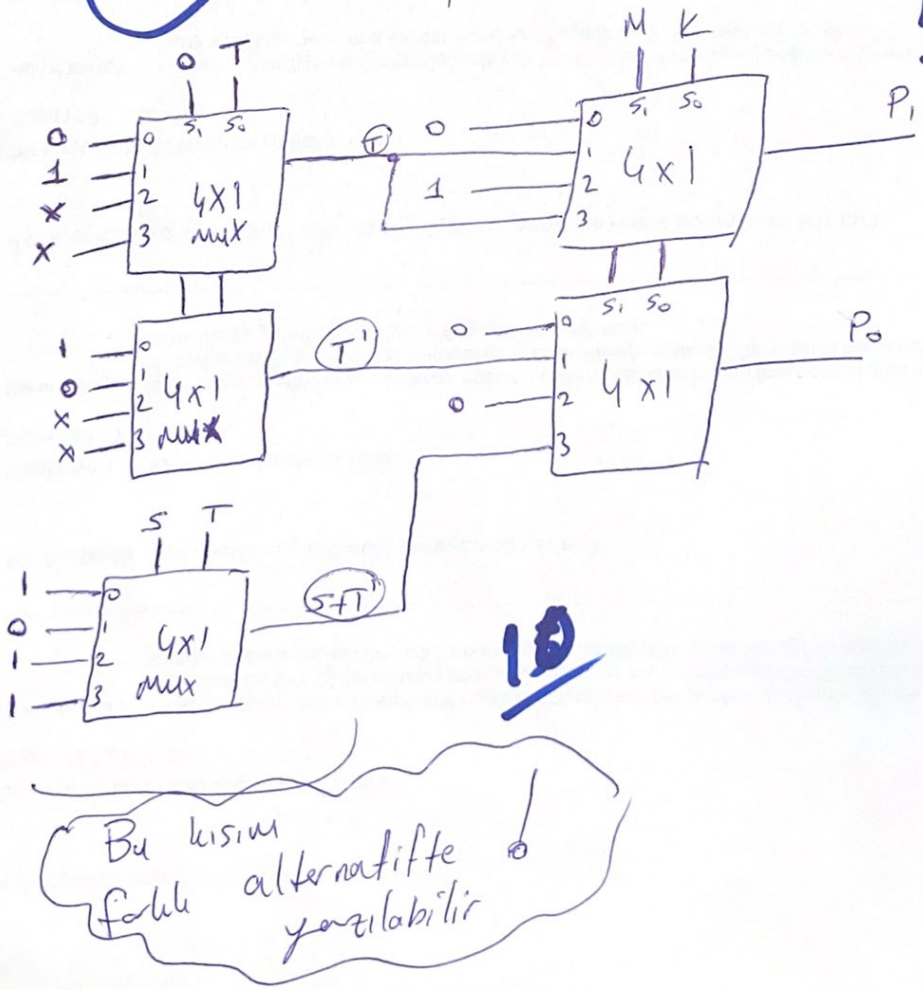
d) Sadece 4x1 MUX (Girişlerde 0-1 olacak)

M	K	T	S	P_1	P_0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	T	T'
0	1	0	1	T	T'
0	1	1	0	T	T'
0	1	1	1	T	T'
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	T	S+T'
1	1	0	1	T	S+T'
1	1	1	0	T	S+T'
1	1	1	1	T	S+T'

4x1 Mux => 2 seçme girişi

M, K seçme girişi olacak, P_1 ve P_0 için ayrı değilken!

20p



10p

Bu kısım farklı alternatifte yazılabilir